

http://mic.news.go.kr/warp/webapp/news/view?section_id=p_sec_4&id=040b3c440efb43c5065e76d9

UWB(초광대역통신) 서비스 상용화 청신호

- 한·중·일 UWB 국제워크숍 개최 -

정보통신부는 무선 홈네트워크를 구현할 총아로 떠오른 UWB(초광대역통신, Ultra Wideband)를 유비쿼터스 네트워크 환경을 앞당기는 주요 핵심산업으로 발전시키고, 응용서비스 개발 및 표준화를 통한 상용서비스를 촉진하기 위한 ‘한·중·일 UWB 국제워크숍’을 27일 서울 리츠칼튼호텔에서 개최하였다.

이번 행사에서는 한·중·일 정부 관계자와 대학 및 산업체 등 각국 전문가들이 참가하여 각국의 UWB 정책방향, 시장 및 기술동향 소개와 UWB 산업 활성화 및 발전방향 모색 등을 위한 심도 깊은 논의와 다양한 발표가 있었다.

UWB는 초고속 멀티미디어 전송(110Mbps 이상)속도로 근거리에서 블루투스와 무선랜에 비해 수십~수백 배 이상 빠른 데다 주파수를 공유하여 사용할 수 있는 차세대 근거리 무선통신기술이다.

이러한 주파수 공유 기술을 활용하여 노트북, 디지털카메라, 휴대폰 등 정보기기의 주변기기 접속규격인 USB 포트와 1394 포트를 UWB 칩을 활용하여 유선에서 무선으로 대체, 손쉽게 정보기간 초고속으로 데이터를 송수신할 수 있다.

또한, 홈네트워크에서 HD급 TV가 다채널 오디오/비디오 신호를 선 없이도 초고속으로 연결하여 가정이나 사무실에 있는 복잡한 케이블이 거의 사라지게 될 전망이다. 특히, 이 신기술을 초고속 유무선 인프라와 연계하여 지능형 홈네트워크 산업 전반에 혁신적인 변화를 가져올 수 있는 핵심기술 분야이다.

그 동안 정통부는 국내 UWB 기술 및 관련 서비스 도입 촉진을 위해 '03. 1월부터 ETRI(한국전자통신연구원) 중심으로 산업체에서 HD급 비디오 전송이 가능한 200Mbps급 UWB 칩 개발('05.10월 목표)과 개발된 UWB 칩을 활용하는 무선 1394 및 무선 USB 기술을 개발 중이다.

또한, '03.8월에는 UWB 무선통신 관련 전문 고급인력 양성, 산업체 애로기술 연구를 위한 ITRC(IT 연구센터) 대학으로 인하대를 지정하였으며, '03.4월에 연구기관, 학계 및 산업체 등 31개 회원사로 구성된 한국 UWB 포럼을 결성하여 국제 표준화 활동과 3.1 ~ 10.6 GHz대역에서 국내 기존 서비스의 전파간섭 측정 분석과 공유방안을 마련중에 있다.

그리고, 산·학·연 간섭혼신 분석 및 분배방안 연구결과와 국제동향을 고려하여 '05. 10월에는 IT 클러스단지 등 연구개발단지에 서비스 상용화를 위한 UWB 실험국(3.1 ~ 10.6 GHz대역)을 허용하고,

‘06년에는 ITU-R 간섭기준 권고안(‘05.12 월 제정)을 바탕으로 국내 가용한 주파수를 분배 추진할 예정이다.

이번 워크숍을 통해 IT 산업 분야에서 새롭게 부상하고 있는 UWB 기술의 응용서비스 개발, 국제 표준화 추진 등에 대한 한·중·일 3 국간에 정보교류 및 상호협력을 함으로써 우리나라가 세계 다른 나라보다 유비쿼터스 환경 구축이 보다 조속히 확산될 뿐만 아니라 이를 통한 새로운 수익모델과 신산업이 창출될 것으로 보인다.

문의 : 전파방송정책국 주파수정책과장 김동석 서기관

(750-2441, ds2fcd@mic.go.kr)

http://www.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=172852&g_menu=020300&pay_news=0

"UWB시장 선점하라"...전세계 각축전

강희종기자 hjkang@inews24.com

2005년 10월 06일

국제 표준 선정에 난항을 겪고 있는 가운데 초광대역통신(UWB) 시장을 선점하기 위한 세계 각국의 경쟁이 치열하게 전개되고 있다.

UWB는 20미터 이내의 근거리에서 무선통신을 이용해 초당 100Mbps 이상의 속도로 데이터를 전송할 수 있는 기술로 지그비(Zigbee), RFID 등과 함께 홈네트워크의 핵심 기술로 주목받고 있다.

UWB는 미국전기전자공학회(IEEE) 802.15.3a 회의에서 표준을 논의하고 있으나 인텔이 주도하는 MBOA(Multi-Band OFDM Alliance) 진영과 모토로라가 DS-CDMA 방식이 팽팽히 맞서고 있어 수년째 결론을 내리지 못하고 있다.

이에 따라 두 진영은 각자 방식대로 표준 제정과는 별개로 독자적으로 UWB 제품을 개발해 시장을 선점함으로써 '사실상의 표준' 자리를 꿰찬다는 전략으로 가고 있다.

국내에서도 한국전자통신연구원(ETRI)와 삼성종합기술연구소가 공동으로 UWB 칩셋을 개발하고 있어 연내에 가시적인 성과가 기대된다.

◆인텔-모토로라 진영, 상용 칩셋 잇따라 발표

IEEE에서 표준으로 인정받기 위해서는 회원의 75% 이상 지지를 얻어야 한다. 하지만 최근 9월 회의에서도 표준을 결론짓지 못했다. 한때 인텔과 모토로라 등 양 진영이 표준을 단일화하자는데 합의했으나 현재는 흐지부지한 상태라는 게 관계자들의 전언이다.

인텔 진영과 모토로라 진영은 IEEE의 표준 제정을 기다리기보다는 자체 기술 규격 기반의 칩 및 응용 제품을 개발해 시장을 선점, 사실상의 표준을 차지하려는 전략을 구사하고 있다.

양 진영이 최근 들어 UWB 칩셋을 잇따라 발표하고 있어 기술 규격 논쟁에서 시장 선점 경쟁으로 넘어가고 있는 분위기다. 이에 따라 UWB가 상용화되더라도 당분간은

두가지 방식이 혼재될 가능성이 높아지고 있다.

MBOA 진영에는 인텔 뿐 아니라 삼성전자, 후지쯔, HP, NEC, 노키아, 텍사스인스트루먼트 등 유력 업체들이 대거 포진해 있다는 점이 강점. 이에 반해 모토로라 진영은 경쟁사들보다 먼저 상용 칩셋을 출시함으로써 시장에서 앞서나간다는 전략이다.

모토로라에서 분사한 프리스케일은 자사 고유의 'MS-UWB' 기술을 이용해 지난해 연말 110Mbps의 속도의 UWB 칩셋을 발표한 데 이어 내년에는 블루투스과 USB, IEEE1394를 지원하며 660Mbps 성능의 칩셋을 내놓을 계획이다.

중국 하이얼이 프리스케일의 UWB 칩셋을 탑재한 가전 제품을 준비하고 있으며 삼성전자, 모토로라 등도 이 칩셋을 활용한 휴대폰 시제품을 개발한 것으로 알려졌다. 프리스케일은 내년 CES쇼와 3GSM 등의 전시회에 UWB 제품을 대거 출품해 기술적인 우위를 확고히 한다는 전략이다.

MBOA 진영의 지원을 받고 있는 스타카토커뮤니케이션(Staccato), 알레리온(Alereon), 위즈에어(Wisair) 등의 반도체 벤처 기업들도 MB-OFDM 방식의 UWB 칩셋을 속속 내놓고 있다. 이들은 올해 말과 내년 초에 2차 칩셋을 발표한다는 계획이다.

인텔은 마이크로소프트, NEC 등과 공조해 UWB를 물리계층(PHY)로 최대 480Mbps의 속도를 구현할 수 있는 무선USB의 상용화에 주력하고 있다.

◆한국, 11월 UWB 시연...주파수 분배도 '눈앞'

우리나라에서는 ETRI가 2003년 2월부터 MB-OFDM과 DS-CDMA 방식의 UWB 칩을 개발하고 있으며 이중 MB-OFDM 방식의 UWB는 삼성종합기술원과 공동으로 연구하고 있다.

한국UWB포럼 의장인 ETRI의 최상성 박사는 "9월말 MB-OFDM 방식의 UWB 칩셋을 개발해 내부적으로 테스트를 마쳤으며 11월에 최대 220Mbps 속도를 구현하는 시연 행사를 개최할 것"이라고 밝혔다.

ETRI는 연말까지 DS-CDMA 방식의 칩도 개발한다는 계획이다.

삼성전자는 무선USB 프로모터 그룹 및 MBOA의 창립 회원으로 UWB 개발에 적극 관여하고 있다. 삼성전자는 디지털미디어총괄 및 정보통신총괄에서 UWB 칩 및 휴대

폰을 개발하고 있는 것으로 알려졌다.

LG전자도 고속 데이터 전송이 가능한 UWB폰 개발을 진행하고 있으며 시장성을 검토하고 있다.

그 동안 난항을 겪던 UWB 주파수 분배도 곧 방향이 정해질 것으로 보인다. 그 동안 UWB 주파수는 3.1~10.6㎐로 논의돼 왔으나 4G 이동통신 등 다른 주파수와의 간섭 및 혼신 문제 등으로 진전이 없었다.

하지만 최근 일본이 동일 주파수 대역에서 UWB와 무선기기를 함께 사용할 수 있는 DAA(Detect And Avoid)방식의 새로운 기술을 제안해 주목받고 있다. 또한, ITU-R은 이달 중에 UWB 주파수 간섭 허용 기준 권고안을 발표할 계획이다.

정보통신부 및 ETRI는 공청회 등 의견수렴을 거쳐 연말까지 한국의 독자적인 UWB 주파수 분배 방안을 마련한다는 계획이다. 이에 앞서 ETRI는 최근 정통부로부터 3.1~10.6㎐ 주파수 대역에 대해 UWB 실험 무선국을 허가 받았다.

한편, UWB가 실제 제품에 탑재돼 소비자들이 사용하기까지는 좀더 시간이 걸릴 것으로 보인다.

ETRI의 최상성 박사는 "현재 발표되는 칩셋은 상용화를 목표로 하기 보다는 가능성을 보여주는 상징적인 의미가 크다"며 "실제 업체에서 비즈니스할 수 있는 제품들은 2007년 초반부터 나올 수 있을 것"이라고 내다봤다. UWB 응용 제품은 디지털 가전 제품부터 시작해 PC, 휴대폰, 휴대인터넷, 셋톱 박스 등으로 확대될 것으로 전망된다.

 PRINT  E-MAIL  LIST

“ETRI, 무선 1394 UWB 시스템 개발“

- 세계 최초 무선 1394 캠코더 동영상 전송 성공 -

휴대폰으로 2 시간 분량의 영화를 10m 이내, 근처 친구의 휴대폰에 10 여초 만에 전송해 줄수 있고, PC 에 선을 연결하지 않고도 무선으로 디지털 TV 나 PC 주변 기기를 작동할 수 있는 기술이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 개발되었다.

ETRI(한국전자통신연구원)는 20 일, 정보통신부에서 UWB(Ultra Wideband) 전송방식을 기반으로하는 무선 1394 기술을 이용, 캠코더의 동영상을 무선으로 디지털 TV 에 고품질 실시간 전송시연에 성공했다.



ETRI 무선 1394 UWB 시스템 시연

이 기술은 ETRI 와 삼성종합기술원(원장 임형규)이 공동개발한 UWB 칩셋을 사용한 것으로 기존 유선 1394, USB 시장을 무선으로 대체할 경우, 2009 년 207 억불 규모의 UWB 시장이 예상되고 있어 그 전망이 대단히 밝은 것으로 나타났다.

또한 국제특허 21 개, 국내특허 40 개를 출원했으며 2007 년 상반기에 상용화가 가능할 것으로 전망하고 있다.

ETRI 는 정보통신부 선도기반 기술사업의 일환으로 2003 년부터 3 년간 “UWB 기술개발 및 무선 1394 SoC 개발”과제를 수행, 이번에 결실을 보게 되었다.

ETRI 가 개발에 성공한 무선 1394 기술은 영화처럼 데이터량이 커서 빠른 전송속도가 요구되는 디지털 TV 등 A/V 멀티미디어 기기에 효과적이며, 향후 디지털 홈 네트워크 세상을 여는데

핵심기술로 평가받고 있다.

이번에 개발된 **UWB** 시스템은 무선 **1394** 방식을 적용했는데 내년까지는 블루투스기술과 **USB** 기술, **IP** 기반 기술 등으로 응용범위가 확대될 수 있을 전망이다.

한편, **UWB** 시스템에는 **RF**, 모뎀, **MAC** 등 세 개의 칩이 보드에 셋(**Set**)으로 올려지는데 현재 세계에서 칩 개발에 성공한 나라로는 이스라엘(위저, **Wisair**)과 미국(알레리언, **Alereon**),(스타카토, **Stacatto**)이 있으나 무선을 통해 캠코더 동영상을 실시간 전송 시연에 성공한 것으로는 세계 최초다.

향후 기술개발을 통해 3 개의 칩을 단일칩(싱글칩)화 하여 크기와 소모전력을 줄이는 기술이 선결과제이며 이렇게 되면 **UWB** 칩셋을 휴대용 단말기 등에 장착이 가능해질 것으로 기대된다. 현재 테스트를 위한 **RF** 칩은 **2.9mmx2.9mm** 크기에 송신시 **110mW**의 전력을 소모한다.

본 연구과제 책임자인 **ETRI** 디지털융연구단(단장 김채규) 무선홈네트워크연구팀장인 최상성박사는 “**ETRI**는 세계시장 선점을 위해 세계최초로 모뎀 및 **RF** 칩을 **CMOS** 반도체 공정으로 개발, 저가의 단일칩 개발이 가능해졌기 때문에 향후 경제적 측면에서도 가격 경쟁력이 우수할 것이다”고 말했다.

또한 **ETRI** 임주환 원장은 “외국의 **UWB** 기술은 우리나라에 비해 상당히 앞서있었으나 **ETRI**가 대등한 수준으로 끌어 올렸으며 이번 기술개발로 기술조건에서 경쟁력을 확보했다는데 큰 의미가 있고, 또 국내기술진의 연구개발로 향후 국내기업에 기술이전이 가능해져 기술종속성 탈피는 물론, **UWB** 시장 활성화에도 크게 기여할 것이다”고 밝혔다.